

c) Le cas $a = l/2$ conduit toujours à $a_n = 0$ et les b_n sont en $\sin n\pi/2$, soit pour

$$\begin{cases} n = 2p, & b_{2p} = 0 \\ n = 2p + 1, & b_{2p+1} = \frac{2ue}{(2p+1)\pi v} (-1)^p \end{cases}$$

Il ne subsiste que les harmoniques impairs, ce qui est compréhensible car ce sont les seuls qui possèdent un ventre de vibration au milieu, là où la corde est frappée (l'harmonique $n = 7$ est donc présent ici)

$$y(x, t) = \frac{2ue}{\pi v} \sum_{p=0}^{\infty} \frac{(-1)^p}{2p+1} \sin \frac{(2p+1)\pi vt}{l} \sin \frac{(2p+1)\pi x}{l}$$

Pour n impair

$$E_n = \frac{\pi^2 T}{4l} n^2 b_n^2 = \mu \frac{u^2 e^2}{l} \quad \text{car } v^2 = \frac{T}{\mu} \text{ (voir ex. 1.2 § 4)}$$

L'amplitude des harmoniques décroît en $1/n$ et leur énergie est indépendante de n . Le son émis par un instrument à cordes frappées tel un piano est donc particulièrement riche en harmoniques. En réalité, le diamètre et la rigidité des cordes limitent la création d'harmoniques élevés.

3.a) Comme $\frac{\partial y}{\partial t}(x, 0) = 0, \forall x$, il vient $b_n = 0 \quad \forall n$

$$\text{Et vu la fonction } y(x, 0), a_n = \frac{2}{l} \int_0^{l/2} \frac{2h}{l} x \sin \frac{n\pi x}{l} dx + \frac{2}{l} \int_{l/2}^l \frac{2h}{l} (l-x) \sin \frac{n\pi x}{l} dx$$

Ces intégrales sont calculées par parties :

$$\text{soit } a_n = \frac{8h}{\pi^2 n^2} \sin \frac{n\pi}{2} \quad \begin{cases} n = 2p, & a_{2p} = 0 \\ n = 2p + 1, & a_{2p+1} = \frac{8h}{\pi^2 (2p+1)^2} (-1)^p \end{cases}$$

Là encore, seuls subsistent les harmoniques impairs à ventre en $x = l/2$

$$y(x, t) = \frac{8h}{\pi^2} \sum_{p=0}^{\infty} \frac{(-1)^p}{(2p+1)^2} \cos \frac{(2p+1)\pi vt}{l} \sin \frac{(2p+1)\pi x}{l}$$

Pour n impair

$$E_n = \frac{\pi^2 T}{4l} n^2 a_n^2 = \frac{16 T h^2}{\pi^2 l n^2}$$

L'amplitude des harmoniques décroît en $1/n^2$, de même que leur énergie. C'est le cas du son émis par un instrument tel un clavecin.

- b) L'appréciation des sons émis par un piano et un clavecin est une chose tout à fait subjective où interviennent les notions d'attaques, de touché, de nuances, de tenues,...

L'étude ci-dessus permet néanmoins d'adopter un critère objectif. Excitées au même endroit, une corde de piano et une corde de clavecin présentent la même série d'harmoniques avec une décroissance d'amplitude en $1/n$ dans le premier cas et en $1/n^2$ dans le second et pour l'énergie, pas de dépendance en n dans le premier cas et une décroissance en $1/n^2$ dans le second. Le son du clavecin apparaît donc plus pur (au sens "plus monochromatique") car l'oreille perçoit moins d'harmoniques, mais celui du piano, en revanche, est plus riche et présente donc un timbre plus coloré, plus chaud...

4. Il vient $b_n = 0, \forall n$ et $a_n = \frac{2}{l} \int_0^l \frac{4h}{l^2} x(l-x) \sin \frac{n\pi x}{l} dx$

Une double intégration par parties fournit $a_n = \frac{16h}{\pi^3 n^3} (1 - (-1)^n)$

soit $a_n = 0$ pour n pair et $a_n = \frac{32h}{\pi^3 n^3}$ pour n impair,

d'où

$$E_n = \frac{256Th^2}{\pi^3 ln^4}$$

Dans ce cas, les amplitudes des harmoniques (toujours impairs bien sûr) décroissent en $1/n^3$ et leur énergie en $1/n^4$. Cette décroissance plus rapide que dans le cas précédent amène à une vibration encore plus "monochromatique", donc à un son encore plus pur.

Conclusion : Plus une fonction est "régulière", (c'est-à-dire de classe C^n avec n grand), moins sa série de Fourier est riche d'harmoniques puissants. De manière équivalente la parabole "ressemble" plus à une sinusoïde que le triangle, qui à son tour y "ressemble" davantage qu'un créneau...

1.4 L'harmonique $n = 7$ et les gammes musicales

La solution (voir exercice 1.3 §3) $y(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} y_n(x, t)$ montre que le mouvement le plus général de la corde fixée aux deux bouts, et par suite le son émis, se compose d'un mode sinusoïdal fondamental ($n = 1$) et des modes sinusoïdaux harmoniques

($n \geq 2$). Le son fondamental est appelé harmonique (nom masculin) $n = 1$ et l'ensemble constitue le spectre sonore.

NB : La résolution de cet exercice ne nécessite pas de connaissances musicales particulières. Rappelons ces quelques généralités :

- Les notes se suivent dans l'ordre Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do ; un "cycle" correspond à une octave (nom féminin).
- On envisage 10 octaves numérotées : -1, 0, 1, 2, ..., 8.
- Chaque note d'une gamme donnée est caractérisée par sa fréquence. Par convention internationale, celle du La_3 (diapason des musiciens) est de 440 Hz.
- Le passage d'une note à la note de même nom à l'octave supérieure multiplie sa fréquence par 2 ; ainsi le La_4 est à 880 Hz et inversement le La_1 à 110 Hz.
- En raison de sa structure, l'oreille perçoit le **rapport des fréquences** de deux notes (et non leur différence) ; c'est la notion d'**intervalle** i (ex : $i = \nu_2/\nu_1 = 2$ pour l'octave). Il peut être exprimé en savarts par la quantité $1000 \log i$, soit environ 300 savarts pour une octave. Une oreille exercée commence à percevoir deux sons distinctement en hauteur lorsque leur intervalle est de l'ordre de quelques savarts (1 comma = 5 ou 6 savarts).

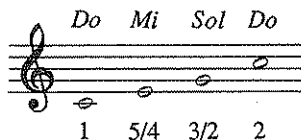
La structure d'une gamme est déterminée par la connaissance des intervalles qui existent entre les différentes notes consécutives d'une même octave. Il y a autant de gammes que de procédés pour en fabriquer...

1. Les premiers harmoniques d'une corde

Les anciens avaient remarqué que des cordes (ou tuyaux) de longueurs $4l/5$, $2l/3$, $l/2$ donnaient par rapport à une corde (ou tuyau) de longueur l (tout le reste demeurant identique) des sons agréables à l'oreille ; ces quatre notes consonantes constituent l'accord parfait majeur complété par l'octave.

Il en est ainsi de la suite Do-Mi-Sol-Do, dont les intervalles sont par conséquent :

- pour la tierce (Do-Mi) : $5/4$
- pour la quinte (Do-Sol) : $3/2$
- pour l'octave (Do-Do) : 2



Rapport de fréquence au fondamental

NB : De manière plus générale, la tierce, la quinte et l'octave sont les intervalles existant entre 3, 5 et 8 notes consécutives. Ex : pour Sol_3 , il s'agit de Si_3 , Ré_4 et Sol_4 .

Montrons d'abord que les notes de cet accord parfait se retrouvent tout à fait **naturellement** dans les premiers harmoniques émis par une corde. (L'élaboration de la gamme de Zarlino repose sur cette base).

- a) Supposons pour cela que le fondamental (ou harmonique $n = 1$) soit Do, donner les notes correspondant aux harmoniques $n = 2$ à 6.
- b) Vérifier que l'harmonique $n = 7$ ne rentre pas dans le schéma tierce-quinte-octave. Les musiciens disent de ce fait qu'il est dissonant. Quelle est la note correspondant à l'harmonique $n = 8$? Est-elle consonante ou dissonante ?

2. La gamme de Pythagore

L'élaboration de la gamme de Pythagore est fondée sur la seule connaissance de la quinte et de l'octave avec respectivement comme rapport de fréquence $3/2$ et 2 par rapport à la fréquence de la note de base (notion d'intervalle).

- a) Procéder de la manière suivante :
 Construire à partir d'une note de base, par exemple Do, donc de fréquence ramenée 1, cinq quintes ascendantes successives et une quinte descendante. Attribuer à chacune des 7 notes ainsi construites (la célèbre suite Fa Do Sol Ré La Mi Si) son rapport de fréquence à la note de base. Ramener ensuite chacune de ces notes dans la 1ère octave par le jeu des coefficients 2 (tout intervalle doit être compris entre 1 et 2), puis les classer dans l'ordre croissant en complétant par le Do à l'octave. La gamme majeure est construite.
- b) Le lecteur intéressé pourra faire les quelques observations suivantes :
 - α) cette gamme est en apparence "remarquablement simple". Calculer les intervalles entre les différentes notes successives (Do-Ré, Ré-Mi, ... Si-Do) et en déduire que l'intérêt de cette gamme réside dans l'existence de deux seuls types d'intervalles, le ton et le $1/2$ -ton (intervalles entre deux touches blanches voisines, respectivement séparées ou non par une touche noire sur un instrument à clavier).
 - β) cette gamme est "un peu faussée". Comparer l'intervalle de tierce (Do-Mi) dans cette gamme à celui donné naturellement entre les harmoniques $n = 1$ (Do) et $n = 5$ (Mi) ramené à la même octave (voir question 1). Évaluer leur différence en savarts et conclure.
 - γ) cette gamme est en réalité "plus complexe" et donc "peu pratique". Évaluer, par exemple, les hauteurs respectives de Si $\flat$, une quarte juste au dessus de Fa (degré IV en Fa Majeur) et La $\sharp$, une septième majeure au-dessus de Si ramené à l'octave (degré VII en Si Majeur). Conclusion.
 En déduire qu'il existe en réalité deux $1/2$ -tons différents :
 - le $1/2$ -ton diatonique (formé de deux notes de noms différents) tel que La-Si $\flat$ ou La $\sharp$ -Si et qui est aussi celui de Mi-Fa et Si-Do déjà rencontré.
 - le $1/2$ -ton chromatique (formé de deux notes de même nom) tel que La-La $\sharp$ ou Si $\flat$ -Si.
 Évaluer leur intervalle en savarts (le ton est formé d'un $1/2$ -ton chromatique et d'un $1/2$ -ton diatonique). Conclusion quant à la transposition.

3. La gamme tempérée

A la fin du XVII^es, Werckmeister, sous l'influence de Bach et Rameau, conscients des difficultés, introduit une gamme beaucoup plus simple (et donc encore un peu plus fausse !) où le seul intervalle juste (au sens naturel des harmoniques) est l'octave. Il la divise en douze 1/2- tons égaux, les tons et les 1/2- tons se suivant comme dans la gamme de Pythagore, les notes telles que Do $\sharp$ -Ré $\flat$, etc. étant confondues.

- Donner la valeur de ce 1/2-ton et le comparer aux deux types de 1/2-ton de la gamme de Pythagore. Faire la même chose pour le ton.
- Comparer le Mi de cette gamme aux Mi précédents (harmonique $n = 5$ et gamme de Pythagore). Pareil pour le Sol.
- Vérifier à présent que la note correspondant à l'harmonique $n = 7$ est bien voisine de Sib (Pourquoi ne dit-on pas La $\sharp$?). Quelle est la plus faible valeur de n pour laquelle la fréquence de l'harmonique n s'écarte de celle d'une note appartenant à la gamme tempérée de plus d'un cinquième de 1/2 ton ? (soit en gros 5 savarts).
- Quel inconvénient majeur voyez-vous à cette gamme ? Quel est son avantage ?

- Par convenance, ici, l'harmonique $n = 1$ est la note fondamentale Do. Les autres harmoniques forment donc avec ce fondamental un intervalle $i = n/1 = n$.

L'harmonique $n = 2$ est donc également Do, à l'octave.

L'harmonique $n = 3 = \frac{3}{2} \times 2$ est le Sol de l'octave supérieure.

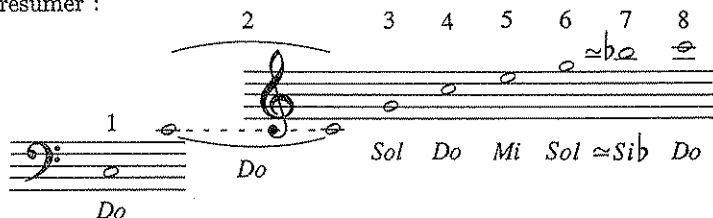
L'harmonique $n = 4 = 2^2$ le Do	} à 2 octaves au dessus du fondamental
L'harmonique $n = 5 = \frac{5}{4} \times 2^2$ le Mi	
L'harmonique $n = 6 = \frac{3}{2} \times 2^2$ le Sol	

L'accord parfait majeur (ici Do-Mi-Sol) est donc **naturellement** inscrit dans la suite des premiers harmoniques émis par une corde.

- $n = 7$ ne s'écrit pas sous la forme $(5/4)^p \times (3/2)^q \times 2^r$; c'est une note voisine de Si bémol dans les gammes habituelles. (voir question 3c)

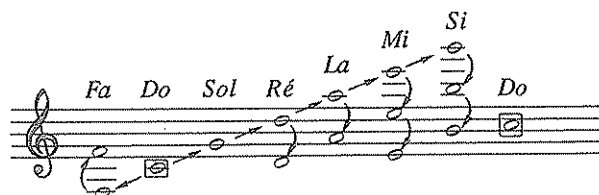
$n = 8 = 2^3$ est le Do à 3 octaves au-dessus du fondamental ; il s'agit donc d'une note consonante.

Pour résumer :



A noter que les fréquences des octaves se suivent (par définition) en progression géométrique (1,2,4,8,...) alors que les fréquences des harmoniques, (par définition) se suivent en progression arithmétique (1,2,3,4,5,6,7,8,...).

- 2.a) Commenant par Do, la 1^{ère} quinte ascendante est Sol (Do Ré Mi Fa Sol) de fréquence ramenée $3/2$. La 2^e quinte ascendante est Ré (une quinte au-dessus de Sol soit Sol La Si Do Ré) de fréquence ramenée à $3/2 \times 3/2 = 9/4$. Cette note se situe une octave trop haut ($9/4 > 2$) ; elle est ramenée dans l'octave de base par $9/4 \times 1/2 = 9/8$, etc. La 1^{ère} quinte descendante est Fa (Do Si La Sol Fa) de fréquence ramenée $2/3$ qui se situe une octave trop bas ($2/3 < 1$) ; elle est ramenée à la bonne octave par $2/3 \times 2 = 4/3$, d'où le schéma suivant :



Remarque : Pourquoi cinq quintes ascendantes et une quinte descendante ? La suite de Fa à Si n'est évidemment pas limitée. Les quintes au-dessus de Si mènent aux notes diésées (Fa $\sharp$ Do $\sharp$ Sol $\sharp$ etc.) et les quintes en dessous de Fa aux notes bémolisées (Si $\flat$ Mib Lab etc.), le mot quinte devant être utilisé au sens de "quinte juste" ($i = 3/2$).

					Intervalles	
				Do	2	
Si	243/32	$\xrightarrow{:4}$	243/128	Si	243/128	256/243
Mi	81/16	$\xrightarrow{:4}$	81/64	La	27/16	9/8
La	27/8	$\xrightarrow{:2}$	27/16	Sol	3/2	9/8
Ré	9/4	$\xrightarrow{:2}$	9/8	Fa	4/3	9/8
Sol	3/2	$\longrightarrow$	3/2	Mi	81/64	256/243
- Do	1	$\longrightarrow$	1	Ré	9/8	9/8
Fa	2/3	$\xrightarrow{\times 2}$	4/3	Do	1	9/8

ordre
croissant

b) α) L'intervalle entre deux notes s'obtient par simple rapport de fréquences

ex : intervalle entre Ré-Mi faire $81/64 : 9/8 = 9/8$

intervalle entre Si-Do faire $2 : 128/243 = 256/243$

Cette gamme apparaît remarquable par la constance des intervalles obtenus ; il n'en existe que deux types :

- le ton d'extension $9/8$ ($=1,125$) soit 51,2 savarts
- le $1/2$ ton dit diatonique, d'extension $256/243$ ($=1,053$) soit 22,6 savarts.

La gamme (majeure) apparaît donc constituée de 5 tons et 2 $1/2$ - tons diatoniques ce qui explique l'absence de touche noire sur un clavier entre Mi et Fa d'une part et Si et Do de l'autre !

Notons que deux $1/2$ - tons diatoniques forment un intervalle inférieur à un ton.

β) Dans cette gamme la tierce $81/64$ est légèrement supérieure à celle donnée par le 5^e harmonique (la tierce naturelle), à savoir $5/4=80/64$. Cette tierce de Pythagore sonne donc légèrement faux (trop haute) à une oreille bien exercée puisque l'écart entre ces 2 tierces est de $81/80 = 1,0125$ ce qui correspond à 5,40 savarts. Cet intervalle s'appelle le **comma naturel**.

γ) La formation des notes diésées et bémolisées (voir la remarque du 2a) montre bien que cette gamme n'est pas cyclique $[\forall(n,p) \in \mathbb{N}^2, \frac{1}{2^p} \left(\frac{3}{2}\right)^n \neq 1]$ et par conséquent il n'y a pas de relation simple entre notes enharmoniques (par exemple $\text{La}\sharp$ et $\text{Si}\flat$).

— $\text{Si}\flat$, une quarte juste, au-dessus de Fa : $4/3 \times 4/3 = 2^4/3^2 = 1,778$

— $\text{La}\sharp$, une septième majeure, au dessus de Si, ramené à l'octave :

$$243/128 \times 243/128 \times 1/2 = 3^{10}/2^{15} = 1,802.$$

Il apparaît clairement qu'il s'agit de 2 notes bien différentes, affirmation évidente pour le violoniste, pas pour le pianiste. $\text{La}\sharp$ est légèrement plus élevé que $\text{Si}\flat$. L'intervalle $\text{Si}\flat$ - $\text{La}\sharp$, soit $3^{10}/2^{15} : 2^4/3^2 = 3^{12}/2^{19} = 1,0136$ correspond à 5,88 savarts et s'appelle le **comma de Pythagore** (très légèrement supérieur au comma naturel).

— Le $1/2$ - ton diatonique correspond à l'intervalle :

La - $\text{Si}\flat$; $2^4/3^2 : 3^3/2^4 = 2^8/3^5 = 1,053$ (idem pour $\text{La}\sharp$ - Si) soit 22,6 savarts (en gros 4 commas)

— Le $1/2$ - ton chromatique correspond à l'intervalle :

La - $\text{La}\sharp$; $3^{10}/2^{15} : 3^3/2^4 = 3^7/2^{11} = 1,068$ (idem pour $\text{Si}\flat$ - Si) soit 28,5 savarts (en gros 5 commas)

Le $1/2$ - ton chromatique est donc légèrement plus élevé que le $1/2$ - ton diatonique, d'où la disposition, identique bien sûr pour les autres tons.

